

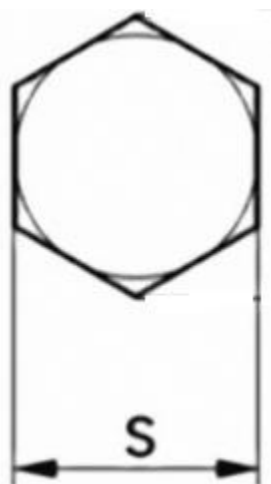
1. GENERALIDADES

1.18. BINÁRIOS DE APERTO PADRÃO:

Este parágrafo apresenta:

- Os binários de aperto padrão aplicados a todos os veículos Renault e apenas a título indicativo.
- Os binários de aperto mais específicos, cujos detalhes são fornecidos nas fichas específicas do guia técnico de cada veículo.

A tabela abaixo resume os diferentes binários de aperto padrão atualmente aplicados nas fábricas Renault.



Tamanho do parafuso	Marcação (S)	Binário	Tolerância	Exemplo de aplicações
H M5	H 8 mm s/plano	5 N.m	+/- 20%	bobina de excitação do motor de arranque
H M6	H 10 mm s/plano	8 N.m	+/- 15%	todas
H M8	H 13 mm s/plano	21 N.m	+/- 15%	todas
H M8	H 13 mm s/plano	12 N.m	+/- 15%	braço da escova traseira/terminais da bateria
H M8	H 13 mm s/plano	17 N.m	+/- 20%	tubo flexível de travão na pinça
H M8	H 13 mm s/plano	44 N.m	+/- 20%	acoplamento do motor, caixa, motor de arranque
Torx M8	T40	35 N.m	+/- 15%	bancos dianteiros (através do habitáculo)
H M10	H 16 mm s/plano	21 N.m	+/- 15%	cintos de segurança
H M10	H 16 mm s/plano	44 N.m	+/- 15%	todas
H M10	H 16 mm s/plano	62 N.m	+/- 15%	todas
H M12	H 18 mm s/plano	105 N.m	+/- 15%	todas
H M14	H 21 mm s/plano	180 N.m	+/- 15%	todas
H M20	H 30 mm s/plano	280 N.m	+/- 15%	porca de transmissão

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GERAL; estado em xx/xx/2025 - índice - B

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. Confidencial C

Complemento sobre as fichas específicas:

Este parágrafo apresenta os binários de aperto mais específicos, cujos detalhes são fornecidos nas fichas específicas do guia técnico de cada veículo.

Elemento	Veículo	Ficha n.º	Parafuso	Binário	Tolerância
Circuito de combustível	TRAFIC	1.10.	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima
	MASTER 3	1.10.	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima
	KANGOO VAN	1.10.	5 parafusos de fixação M8x125-45. C	21 N.m	+/- 5%
	EXPRESS VAN depósito/caixa	1.10.	4 parafusos de fixação M8x125.	21 N.m	+/- 5%
	EXPRESS VAN tubo no orifício	1.10.	5 parafusos CLB5-20C	2 N.m	+/- 20%
	MASTER 4	1.10.	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima
Linha de escape	TRAFIC	1.11.	Parafuso na abraçadeira	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima
	MASTER 3	1.11.	Parafuso na abraçadeira	21 N.m	+/- 5%
	KANGOO VAN	1.11.	Parafuso na abraçadeira	21 N.m	+/- 5%
	EXPRESS VAN	1.11.	Parafuso na abraçadeira	21 N.m	+/- 5%
	MASTER 4	1.11.	Parafuso na abraçadeira	21 N.m	+/- 5%
Elementos de segurança	TRAFIC	1.12.	Enroladores - parafusos M10x150	21 N.m	+/- 15%
	MASTER	1.12.	Enroladores - parafusos M10x150 Pedúnculo traseiro - parafusos M12x175	30 N.m	+/- 15%
	KANGOO VAN	1.12.	Enroladores - parafusos M10x150	21 N.m	+/- 15%
	EXPRESS VAN	1.12.	Enrolador na carroçaria Fixação de ferragem no banco Fixação de ferragem na carroçaria	21 N.m	+/- 15%
	MASTER 4	1.12.	Enrolador Ferragem Articulação de ângulo Pedúnculo traseiro	21 N.m 21 N.m 21 N.m 62 N.m	+/- 15%
Travagem	EXPRESS VAN	1.19.	Ligação/tubos	8 N.m	Consulte a tabela acima
	KANGOO VAN	1.19.	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima
	TRAFIC	1.19.	Ligação/tubos	8 N.m	Consulte a tabela acima
	MASTER 3	1.19.	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima
	MASTER 4	1.19.	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima
Ligações ao piso	TRAFIC	1.09.	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima
	MASTER 3	1.09.	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima
	KANGOO VAN	1.09.	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima
	EXPRESS VAN	1.09.	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima
	MASTER 4	1.09.	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima
Proteção térmica e acústica	TRAFIC	Sem ficha	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima
	MASTER 3	Sem ficha	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima
	MASTER 4	Sem ficha	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima
Refrigeração	TRAFIC	1.21.	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima
	MASTER 3	1.21.	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima
	KANGOO VAN	1.21.	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima
	EXPRESS VAN	1.21.	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima
	MASTER 4	1.21.	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GERAL; estado em 28/05/2025 - índice - B

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido

sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. **Confidencial C**

Elemento	Veículo	Ficha n.º	Parafuso	Binário	Tolerância
Bancos	TRAFIC	1.12.	Bancos 8 parafusos H BASE RDL-M10x70-50 ou 8 parafusos de fixação do banco de correr/8201459596	35 N.m	+/- 15%
	MASTER 3	1.12.	Banco no piso Banco de correr no piso Guias no estrado	44 N.m 62 N.m 19,5 N.m	+/- 15% +/- 15% +/- 10%
	KANGOO VAN	1.12.	Banco monolugar no piso: Banco de correr de 2 ou 3 lugares no piso:	30 N.m 44 N.m	+/- 15%
	EXPRESS VAN	1.12.	Banco dianteiro na carroçaria 4 parafusos CBLX M8x125-31 Banco de correr traseiro na travessa	21 N.m 44 N.m	Consulte a tabela acima
	MASTER 4	1.12.	- Fixação do banco ou do banco de correr de 2 lugares, no piso, com parafusos M10x1,50-40 10,9 - Fixação do banco de correr de 4 lugares no piso, com parafusos M12x1,75-55 10,9 - Fixação das guias no estrado do banco do condutor com parafusos M8x1,25-20	44 N.m 62 N.m 25 N.m	+/- 15% +/- 15% +/- 10%
Cablagem	TRAFIC	4.01.	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima
	MASTER 3	4.01.	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima
	KANGOO VAN	4.01.	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima
	EXPRESS VAN	4.01.	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima
	MASTER 4	4.01.	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima
Terminais de cablagem e pernos de pontos de massa elétricos	TRAFIC	4.24.	Porca M6	8 N.m	+/- 15%
	MASTER 3	4.24.	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima
	KANGOO VAN	4.24.	Porca M6	8 N.m	+/- 15%
	EXPRESS VAN	4.24.	Porca M6 Porca M8	8 N.m 12 N.m	+/- 15%
	MASTER 4	4.24.	Porca M6	8 N.m	+/- 15%
Fixações na carroçaria	TRAFIC	5.04. e 5.05.	Parafuso ou porca M8	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima
	MASTER 3	5.04. e 5.05.	Parafuso ou porca M8	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima
	KANGOO VAN	Sem ficha	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima
	EXPRESS VAN	Sem ficha	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima
	MASTER 4	Sem ficha	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima
Divisória de cabina	TRAFIC	1.04.	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima
	MASTER 3	1.04.	Parafuso M6	8 N.m	Consulte a tabela acima
	KANGOO VAN	1.04.	Parafuso M6	8 N.m	Consulte a tabela acima
	EXPRESS VAN	1.04.	Parafuso M6	8 N.m	Consulte a tabela acima
	MASTER 4	1.04.	Parafuso M8x125-30	21 N.m	Consulte a tabela acima
Anéis de fixação	TRAFIC	1.05.	Parafuso de fixação M8x125 (referência 7703008211)	21 N.m	Consulte a tabela acima
	MASTER 3	1.05.	Parafuso de fixação M8x125 (referência 7703008211)	21 N.m	Consulte a tabela acima
	KANGOO VAN	1.05.	Parafuso de fixação M8x125 (referência 7703008211)	21 N.m	Consulte a tabela acima
	EXPRESS VAN	1.05.	Parafuso M6x100 ou Parafuso M8x125	8 N.m 21 N.m	Consulte a tabela acima
	MASTER 4	1.05.	Parafuso M8x125	21 N.m	Consulte a tabela acima
Galeria e barras de tejadilho	TRAFIC	1.06.	14 parafusos M6	8 N.m	Consulte a tabela acima
	MASTER 4	1.06.	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GERAL; estado em 28/05/2025 - índice - B

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. **Confidencial C**

Elemento	Veículo	Ficha n.º	Parafuso	Binário	Tolerância
Gancho de reboque	TRAFIC	1.07.	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima
	MASTER 3	1.07.	PARAFUSO: HM12X175-55 (ref.ª: 7 703 602 218)		
	KANGOO VAN	1.07.	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima
	EXPRESS VAN	1.07.	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima
	MASTER 4	1.07.	Consulte a tabela acima	105 N.m	Consulte a tabela acima
Pneus	TRAFIC	1.08.	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima
	MASTER 3	1.08.	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima
	KANGOO VAN	1.08.	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima
	EXPRESS VAN	1.08.	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima
	MASTER 4	1.08.	Consulte a tabela acima	Traction e Propulsion com rodado simples 172 N.m Propulsion com rodado duplo 235 N.m	Consulte a tabela acima
Suspensões	TRAFIC	1.09.	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima
	MASTER 3	1.09.	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima
	KANGOO VAN	1.09.	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima
	MASTER 4	1.09.	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima
	EXPRESS VAN	1.09.	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima
ADBLUE	MASTER 3	1.14.	Depósito	21 N.m	Consulte a tabela acima
			Protetor	2 N.m	
			Protetor do tubo de enchimento	2 N.m	
	KANGOO VAN	1.14.	Depósito	21 N.m	Consulte a tabela acima
			Protetor	2 N.m	
			Protetor do tubo de enchimento	2 N.m	
Ar condicionado	MASTER 4	1.14.	Depósito	21 N.m	Consulte a tabela acima
			Protetor	2 N.m	
			Protetor do tubo de enchimento	2 N.m	
	TRAFIC	1.16.	Tubos	8 N.m	Consulte a tabela acima
	MASTER 3	1.16.	Tubos	Consulte a tabela acima	Consulte a tabela acima
	KANGOO VAN	1.16.	Tubos	8 N.m	Consulte a tabela acima
	EXPRESS VAN	1.16.	Tubos	8 N.m	Consulte a tabela acima
	Master 4	1.16.	Tubos	8 N.m	Consulte a tabela acima

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GERAL; estado em 28/05/2025 - índice - B

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

Confidencial C